M'LUC · SCIENCES

Affaire Pharos 3/4 : Les pièces à conviction

INTRODUCTION

Le phare d'Alexandrie englouti

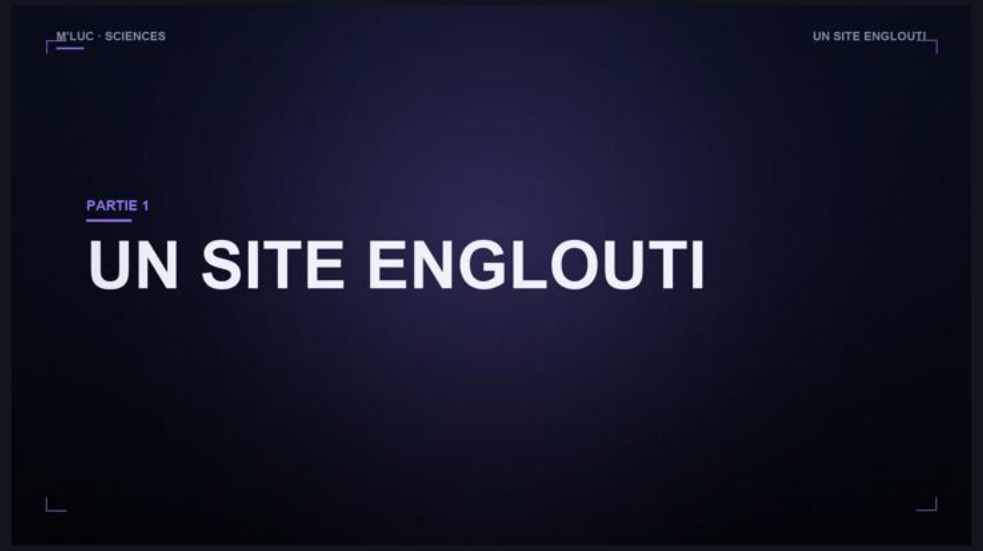
- Vestiges sous l'eau près du fort de Qaitbay
- Blocs de pierre, colonnes et statues géantes au fond du port



UN SITE ENGLOUTI

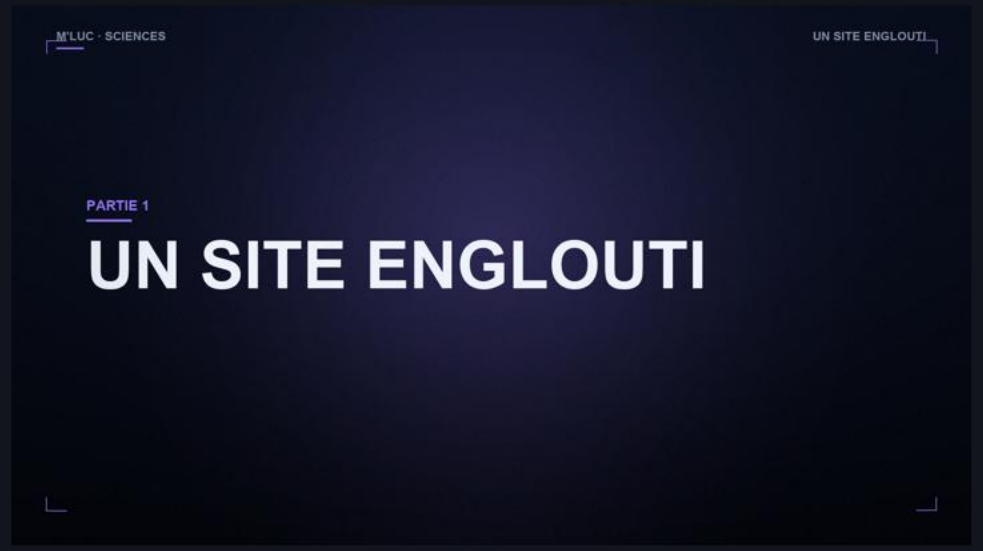
Pourquoi le site est sous l'eau

- Subsidence : la côte s'enfonce lentement depuis l'Antiquité
- Site d'1,5 hectare (environ deux terrains de football)



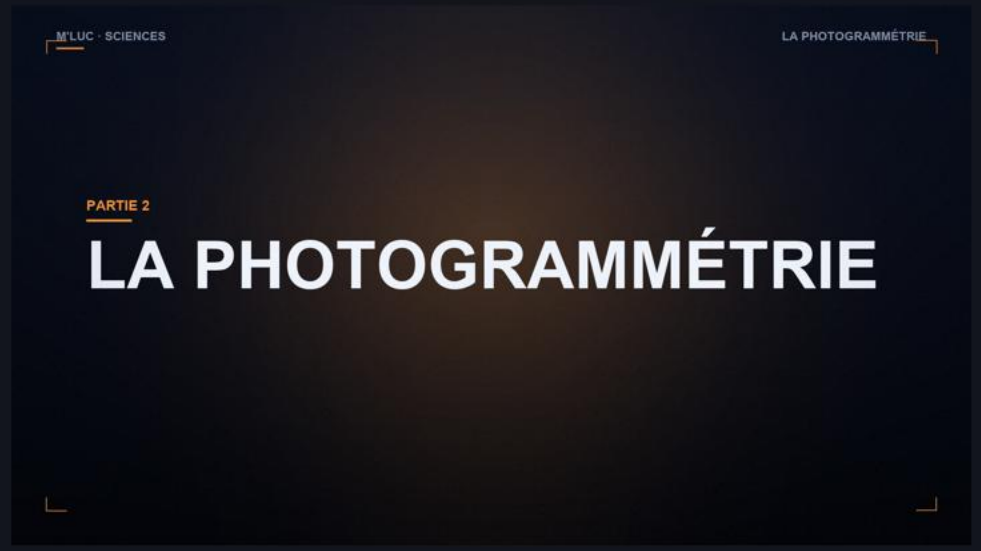
Composition et fouilles du site

- Blocs de pierre dure, plomb, fer, bronze
- Fouilles du Céalex depuis 1994 (1 à 2 fois par an)
- Trois constructions : phare, bâtiment romain, digue en granite



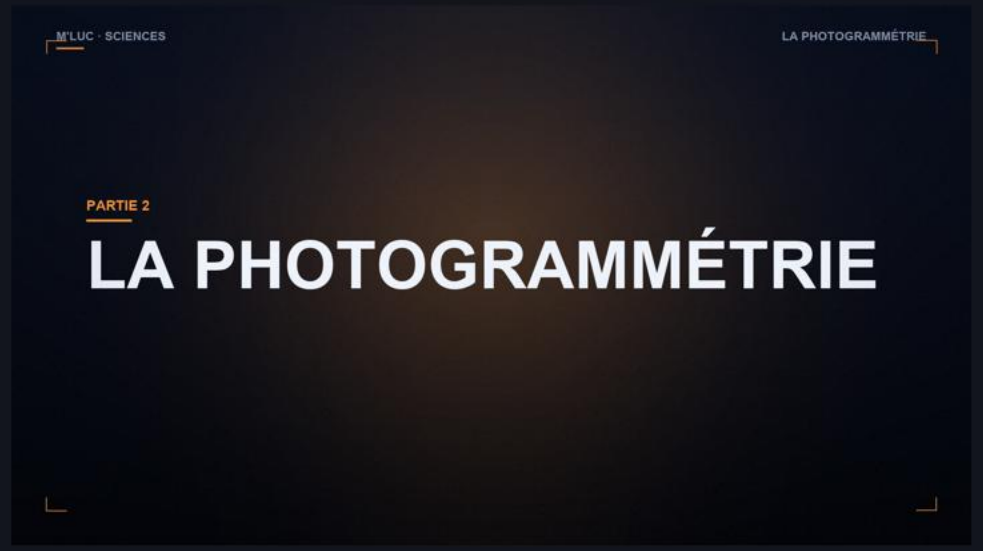
Principe de la photogrammétrie

- Nombreuses photos sous tous angles avec recouvrement
- Logiciel repère les points communs et calcule un modèle 3D
- Double numérique mesurable et manipulable sans toucher l'objet



Résultats et avancées récentes

- 65 % du site numérisé (janvier 2020)
- 3 040 blocs enregistrés, 154 doubles numériques
- 2025 : remontée de 20 gros blocs pour assemblage virtuel



VOTRE MISSION

Cahier des charges de la mission

- Fonction principale : numériser un objet
- Contraintes : 20-30 photos, objet immobile, lumière douce, fond uni, photos qui se recouvrent



VOTRE MISSION

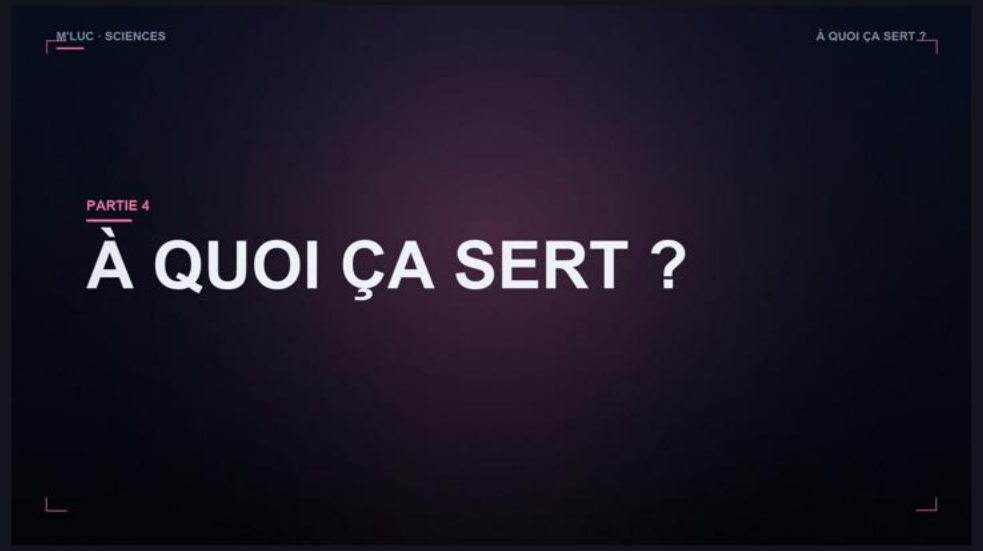
Réalisation et analyse critique

- Choisir un objet mat, en relief, sans reflets
- Photographier en tournant autour, à plusieurs hauteurs
- Noter dans le carnet : zones floues, trous, ombres



Applications et métiers de la photogrammétrie

- Cartes, plans, patrimoine, jeux vidéo, films, contrôle de bâtiments
- Métiers : archéologue plongeur, topographe, géomètre, spécialiste 3D



À toi de jouer !

Quiz, fiches mémoire et glossaire t'attendent dans les ressources.